

크리스비타주사액10, 20, 30밀리그램(부로수맙)(한국교와기린(주))

가. 약제 정보

구 분	내 용																				
심의 대상 구분	결정 신청																				
주성분 함량	1병 중 burosumab 10mg/mL, 20mg/mL, 30mg/mL																				
제형 및 성상	투명에서 유백광을 띄는 무색에서 옅은 황갈색의 용액이 무색 투명한 유리 바이알에 든 주사제																				
효능·효과	FGF23 관련 저인산혈증성 구루병 및 골연화증																				
용법·용량	1. FGF23 관련 저인산혈증성 구루병 및 골연화증(종양성골연화증 제외) 성인: 1mg/kg을 4주에 한 번씩 피하 투여 소아: 0.8mg/kg을 2주에 한 번씩 피하 투여 투여 용량은 체중에서 환산한 값을 10mg 단위로 반올림하여 결정																				
	<FGF23 관련 저인산혈증성 구루병 및 골연화증 성인 환자의 시작 용량>																				
	<table><tr><th>체중</th><th>시작 투여량</th></tr><tr><td>35-44kg</td><td>40mg</td></tr><tr><td>45-54kg</td><td>50mg</td></tr><tr><td>55-64kg</td><td>60mg</td></tr><tr><td>65-74kg</td><td>70mg</td></tr><tr><td>75-84kg</td><td>80mg</td></tr><tr><td>≥ 85kg</td><td>90mg</td></tr></table>	체중	시작 투여량	35-44kg	40mg	45-54kg	50mg	55-64kg	60mg	65-74kg	70mg	75-84kg	80mg	≥ 85kg	90mg						
	체중	시작 투여량																			
	35-44kg	40mg																			
45-54kg	50mg																				
55-64kg	60mg																				
65-74kg	70mg																				
75-84kg	80mg																				
≥ 85kg	90mg																				
일반적으로 소아에서는 환자의 체중에 따라 다음 표를 참고하여 투여를 시작한다. 이후 혈청인 농도와 증상에 따라 적절히 증량 또는 감량한다. 예를 들어 혈청 인 농도가 기준 하한값 이하로 떨어질 때와 같이 증량이 필요한 경우, 단계적으로 용량을 증가시키되 최대 용량은 1회 2mg/kg 또는 90mg 중 적은 양이어야 한다. 단, 증량 시에는 4 주 이상의 간격을 두어야 한다.																					
<FGF23 관련 저인산혈증성 구루병 및 골연화증 소아 환자의 시작 용량>																					
	<table><tr><th>체중</th><th>시작 투여량</th></tr><tr><td>7-18kg</td><td>10mg</td></tr><tr><td>19-31kg</td><td>20mg</td></tr><tr><td>32-43kg</td><td>30mg</td></tr><tr><td>44-56kg</td><td>40mg</td></tr><tr><td>57-68kg</td><td>50mg</td></tr><tr><td>69-81kg</td><td>60mg</td></tr><tr><td>82-93kg</td><td>70mg</td></tr><tr><td>94-106kg</td><td>80mg</td></tr><tr><td>≥ 107kg</td><td>90mg</td></tr></table>	체중	시작 투여량	7-18kg	10mg	19-31kg	20mg	32-43kg	30mg	44-56kg	40mg	57-68kg	50mg	69-81kg	60mg	82-93kg	70mg	94-106kg	80mg	≥ 107kg	90mg
체중	시작 투여량																				
7-18kg	10mg																				
19-31kg	20mg																				
32-43kg	30mg																				
44-56kg	40mg																				
57-68kg	50mg																				
69-81kg	60mg																				
82-93kg	70mg																				
94-106kg	80mg																				
≥ 107kg	90mg																				
	FGF23 관련 저인산혈증성 구루병 환자에게 투여할 때, 골 연령이 남																				

	성은 만 17세, 여성은 만 15세에 도달하면 환자의 상태에 따라서 성인과 동일한 투여 용량을 적용해야 한다. 2. 종양성골연화증 성인: 이 약 0.3mg/kg을 4주에 한 번씩 피하 투여 투여 용량은 체중에서 환산한 값을 10mg 단위로 반올림하여 결정 <종양성골연화증 환자의 시작 용량> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th>체 중</th><th>시작 투여량</th></tr> <tr> <td>17-49kg</td><td>10mg</td></tr> <tr> <td>50-83kg</td><td>20mg</td></tr> <tr> <td>84-116kg</td><td>30mg</td></tr> </table>	체 중	시작 투여량	17-49kg	10mg	50-83kg	20mg	84-116kg	30mg
체 중	시작 투여량								
17-49kg	10mg								
50-83kg	20mg								
84-116kg	30mg								
의약품 분류	399(따로 분류되지 않는 대사성 의약품): 전문의약품								
품목허가일	2020년 9월 17일								

나. 주요 내용

(1) 대상 질환의 특성¹⁾

구분	내용
관련 질환	<u>저인산혈증성 구루병(hypophosphatemic rickets)</u> <u>비타민D 저항성 구루병(vitamin D resistant rickets)</u> 가족성 저인산혈증(familial hypophosphatemia) 상염색체 우성 유전 구루병(autosomal dominant hypophosphatemic rickets) 고칼슘뇨증을 동반한 유전성 저인산혈증성 구루병 (hereditary hypophosphatemic rickets with hypercalciuria) 상염색체 열성 유전 구루병(autosomal recessive hypophosphatemic rickets) 후천성 저인산혈증성 구루병(acquired hypophosphatemic rickets) <u>종양원성 구루병(oncogenous rickets, tumor-induced osteomalacia)</u>
원인	근위세뇨관의 인산 재흡수 기전의 결함, 비타민D의 활성화에 관여하는 효소의 결함, 골아세포 자체의 이상
증상	골격 변형 및 내반슬, 저신장, 저인산혈증, 치아 농양, 치아 변형 및 통증
진단	혈액 및 소변의 칼슘, 인, 알칼리성 포스파타제 측정, 방사선학적 검사
영향 부위	체내: 신장 체외: 골격, 근육, 두개골, 입
치료	<u>고용량의 활성 비타민D</u> , 인산염 및 기타 전해질의 공급, 이뇨제, 성장호르몬, 정형 외과적 수술 교정

○ (개요) ‘인산 대사장애’는 체내 인산 농도 저하로 인해 골격과 치아에 무기질이 침착되지 못하여 발생하는 질환으로 소아에서는 구루병으로 성인에서는 골연화증으로 나타남.

- 혈액내의 무기 인산 수치를 정상으로 유지하는 것은 세포 기능 및 골격계의 무기질화를 유지하는데 필수적이며, 혈액 내 인산 농도의 조절은 주로 신장에서 이루어짐. 정상적으로는 신장에서 걸러진 인산의 85% 정도가 혈액으로 다시 재흡수 되는데, 부갑상선 호르몬과 높은 혈중 인산 농도는 신장에서의 인산 재흡수를 방해하며, 유전적인 원인으로 재흡수 기전에 이상이 생기는 경우에도 인산의 재흡수가 이루어지지 않음.
- 적절한 인산 공급이 이루어지지 않으면 구루병이 초래되며, 성장하고 있는 아이들에서는 성장판 연골에도 무기질 침착이 이루어지지 않아 성장 저하나 내반슬 등의 골격변형 증상이 발생됨. 대표적인 질병이 저인산혈증성 구루병(비타민D 저항성 구루병)임.

1) 질병관리청. 희귀질환헬프라인. 희귀질환정보. E83.3 인대사 및 인산분해효소 장애(Disorders of phosphorus metabolism and phosphatases)

○ **(증상)** 출생 직후에는 증상이 뚜렷하지 않지만, 대개 서거나 걷기 시작하는 생후 6개월부터 2세 사이에 하지의 변형이 현저해짐.

- 혈액 내 칼슘 농도는 정상이므로 마비는 발생하지 않고, 일반적으로 비타민 D 결핍성 구루병에서 흔하게 관찰되는 구루병 염주, 근무력증 등도 뚜렷하지 않음.
- 치료하지 않는 경우 키가 130-165cm 정도가 된다고 알려져 있으며, 치아의 변형과 특징적인 치아 이상이 초래되고 에나멜층의 결손도 가끔 나타나며, 치아 농양이 발생할 수도 있음.
- X-ray 소견으로 골간단(metaphysis)이 넓어지고, 너덜너덜해지며, 소주골(trabecular bone)이 거칠게 보이는 것이 특징적임.

○ **(원인 ①)** 유전성 저인산혈증성 구루병

- ① **X 염색체 우성 유전 구루병:** 가장 흔한 유전성 구루병으로, 인구 20,000명당 1명에서 발생하며, X염색체에 위치하는 PHEX²⁾ 유전자의 돌연변이에 의해 발생하며, 골모세포(osteoblast) 자체의 이상도 연관이 있을 것으로 제시됨.
- ② **상염색체 우성 유전 구루병:** 최근에 FGF23 유전자의 기능 획득 돌연변이로 인하여 상염색체 우성 유전 구루병이 발생하는 것이 밝혀짐. 이 질환은 청소년기 혹은 성인에서 주로 발생하며, 우리나라에서는 아직 유전자 결함이 확인된 증례는 없음.
- ③ **고칼슘뇨증을 동반한 저인산혈증성 구루병:** 상염색체 열성으로 유전되는 드문 질환으로 최근에 신세뇨관에서 인의 재흡수를 담당하는 SLC34A3 유전자의 돌연변이가 원인으로 확인됨. 다른 유형과는 달리 활성 비타민D의 혈중 농도가 증가되어 있으며 이로 인해 장에서의 칼슘 흡수가 증가되고 이차적으로 소변으로의 칼슘 배설이 많아짐.
- ④ **상염색체 열성 유전 구루병:** 유전성 구루병 환자의 일부는 상염색체 열성의 유전 양상을 보이며, 최근 이들 환자 중 일부에서 신세뇨관 인 재흡수에 관여하는 인자 중 하나인 DMP1 유전자 혹은 ENPP1 유전자의 결함이 보고되어 있음.

2) phosphate regulating gene with homologies to endopeptidase on the X chromosome

○ (원인 ②) 후천성 저인산혈증성 구루병

- 종양에 의한 저인산혈증성 구루병이 대표적임. 골섬유종, 섬유혈관종, 중배엽 종양 등에서 신장에서의 인산 재흡수를 억제하는 물질을 배출하기 때문인데, 최근 FGF23 및 frizzled-related-protein 4 등이 원인 물질로 보고됨.

○ (진단) 혈액 내 칼슘 수치는 보통 정상이며, 인산 수치는 매우 낮으나, 혈액내의 인이 낮음에도 불구하고, 소변을 통한 인의 배설은 현저히 증가되어 있으며, 다른 구루병에서와 마찬가지로 혈액 내 알칼리성 포스파타제의 수치는 상승되어 있는 경우 진단할 수 있음.

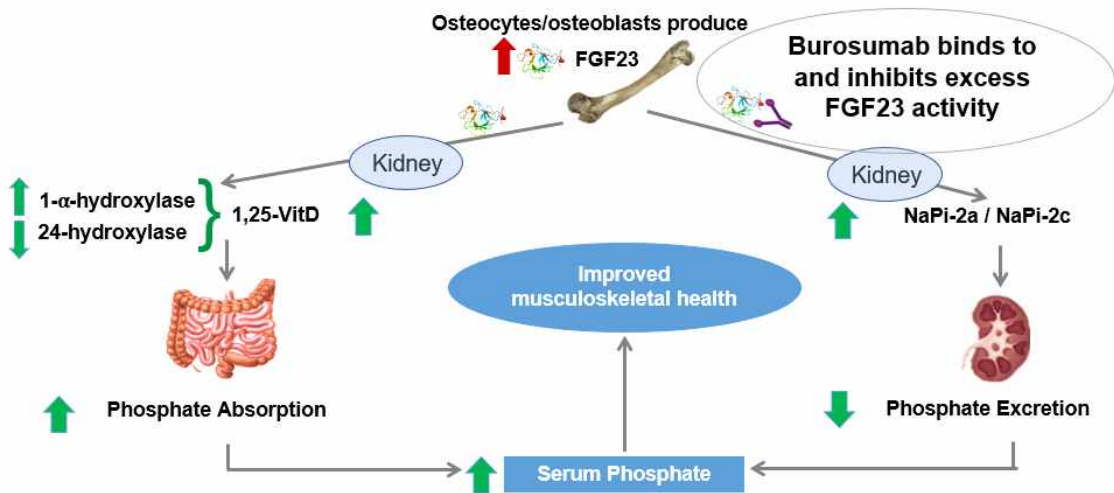
- 출생 후 약 6주경이면 혈액 검사 상 농도의 변화가 뚜렷해지기 때문에 진단이 가능하며, 혈액 내 비타민D 농도는 구루병의 유형에 따라 차이가 있으나, 대부분 정상 농도이며 활성 비타민D 농도는 정상범위의 하한선 쪽으로 치우쳐 있음.

○ (치료) 혈중 인산농도를 정상화하는 것이 치료의 기본이며, 이를 위해서 활성형 비타민D와 인산염을 투여함. 고칼슘뇨증을 동반한 저인산혈증성 구루병에는 비타민D가 고칼슘뇨증을 악화시킬 수 있어서 피하는 것이 좋음.

- 만약 혈청 인산 수치가 충분히 올라가지 않아 인산염과 활성 비타민D의 용량이 계속 증량한다면, 고칼슘혈증 및 칼슘뇨증이 발생할 수 있고, 그 결과 신석회화(nephrocalcinosis)를 초래할 수 있으며, 이러한 경우 특정 이뇨제를 함께 투여하여 요중 칼슘 배설량을 줄일 수 있음.

(2) 약제 특성3)

- 신청품은 ‘FGF23 관련 저인산혈증성 구루병 및 골연화증’에 허가받은 약제로, 섬유아세포성장인자23(fibroblast growth factor 23, FGF23)에 결합하여 활성을 저해하는 유전자 재조합 인간 IgG1 단클론항체임.
- FGF23은 체내 인산의 항상성을 유지하는 역할을 하는 호르몬으로 신근 위 세뇨관에서 인의 재흡수와 1,25-수산화비타민D 농도저하를 통한 장관에서의 인 흡수 억제를 통해 생체내 혈청 인 농도를 저하시키며, 혈중 FGF23의 과잉으로 인해 혈중 인 농도가 저하되어 구루병·골연화증이 유발됨.



(3) 교과서 및 임상진료지침

- 신청품은 교과서⁴⁾⁵⁾⁶⁾에서 X염색체 연관 저인산혈증(X-linked hypo-phosphatemia, XLH) 치료에 효과적인 유전자 재조합 인간 FGF23 단클론항체로 소개되며, 임상진료지침⁷⁾⁸⁾에서 FGF23을 억제하여 구루병 및 골연화증을 치료하는 유일한 표적 치료제로 언급됨.

3) 식품의약품안전처. 의약품 품목허가 보고서. 크리스비타주사액10, 20, 30밀리그램(부로수맙,유전자재조합). 1. 기원 또는 발견 및 개발경위에 관한 자료.

4) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 14e. 2023. Chapter 52: Agents Affecting Mineral Ion Homeostasis and Bone Turnover.

5) Current Medical Diagnosis & Treatment. 62e. 2023. 26-20: Rickets & Osteomalacia.

6) Goldman-Cecil Medicine. 26e. 2019. Chapter 231: Osteomalacia and Rickets.

7) Fahad Al Juraibah, et al. Diagnosis and management of X-linked hypophosphatemia in children and adolescent in the Gulf Cooperation Council countries. Arch Osteoporos. 2021 Mar 4;16(1):52.

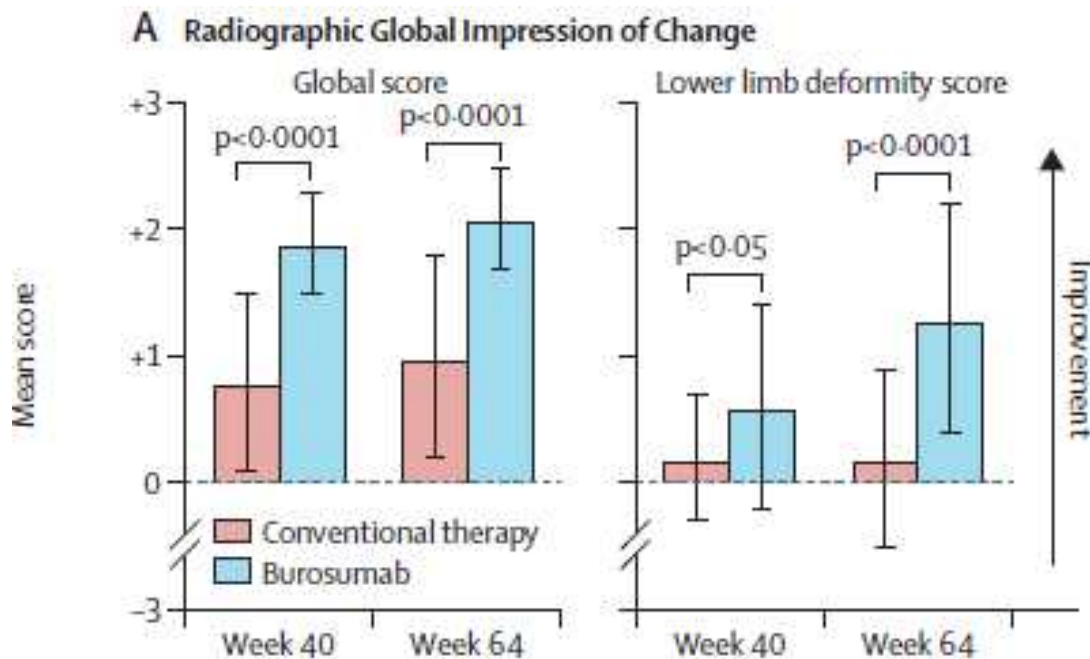
8) Haffner D, et al. Clinical practice recommendations for the diagnosis and management of X-linked hypophosphataemia. Nat Rev Nephrol. 2019 Jul;15(7):435-55.

(4) 임상 연구 논문

- 신청품 투여 임상 연구 중 소아 XLH 3상 1편, 2상 1편, 성인 XLH 3상 시험 3편(장기연구 포함), TIO 2상 2편을 검토함.

(a) 소아 X염색체 연관 저인산혈증 환자

- [UX023-CL301, 활성약 대조 3상]⁹⁾ 소아 X염색체 연관 저인산혈증(X-linked hypo-phosphatemia, XLH) 1세~12세 환자 61명을 대상으로 신청품(29명)과 기존치료제(32명)¹⁰⁾를 64주 이상 지속 투여한 무작위배정, 활성대조, 공개표지, 다기관, 3상 시험결과,
 - (유효성) 1차 평가변수인 40주째 Radiographic Global Impression of Change global score(RGI-C)¹¹⁾로 평가한 구루병 중증도 변화에서 기존치료군 대비 신청품군의 통계적으로 유의한 개선을 나타냄(RGI-C LS mean +1.9 vs. +0.8; difference 1.1; $p<0.0001$).
 - 64주까지 두 군의 구루병 중증도 개선 효과는 지속되었으며, 신청품군이 기존치료군 대비 유의하게 큰 개선 정도를 유지함(RGI-C LS mean +2.1 vs. +1.0; difference 1.0; $p<0.0001$).

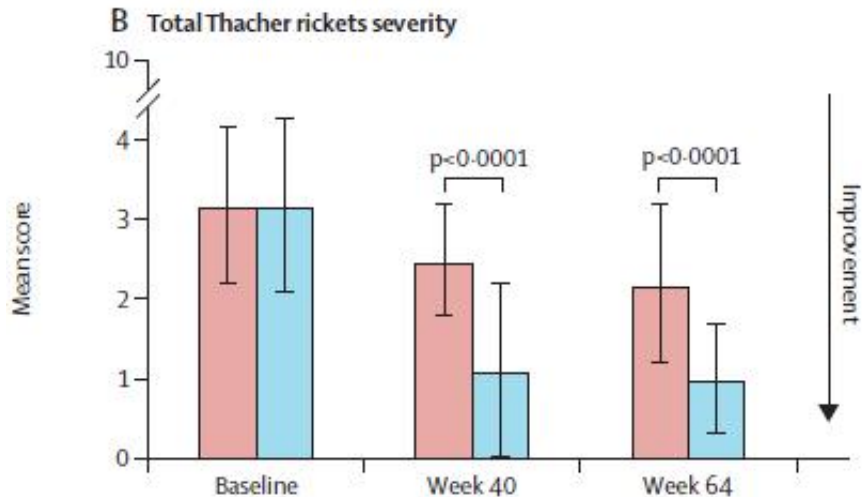


9) Imel EA, et al. Burosumab versus conventional therapy in children with X-linked hypophosphataemia: a randomised, active-controlled, open-label, phase 3 trial. Lancet. 2019 Jun 15;393(10189):2416-27.

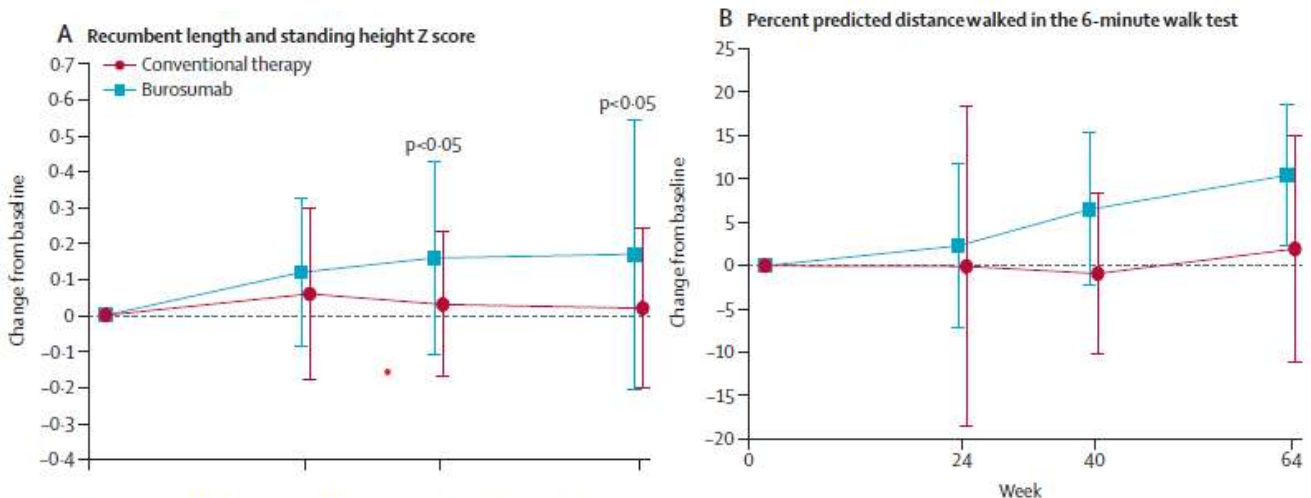
10) The recommended oral phosphate dose is 20-60mg/kg per day divided into three to five doses per day, and alfacalcidol 40-60ng/kg per day or calcitriol 20-30ng/kg per day.

11) The Radiographic Global Impression of Change is a 7-point ordinal scale: -3 (severe worsening), -2 (moderate worsening), -1 (minimal worsening), 0 (unchanged), +1 (minimal healing), +2 (substantial healing), and +3 (complete healing).

- RGI-C 점수 2점 이상 상승으로 정의된 구루병의 substantial healing 달성 환자 비율은 40주째 신청품군 72%, 기존치료군 6%였음(Odds ratio: 39, $p<0.0001$).
- 기저 대비 40주째 총 Thacher rickets severity score(RSS)는 기존치료군 보다 신청품군에서 큰 감소를 보임(RSS LS mean change from baseline -2.0 vs. -0.7; difference -1.3; $p<0.0001$).



- 선 키/누운 키 Z 점수 및 성장 속도에서 기존치료군 대비 신청품군의 통계적으로 유의한 차이를 나타냄(LS mean change 0.17 vs. 0.02; difference 0.14; $p=0.049$).



- 5세 이상 환자에서 평가된 6분 보행 검사에서 신청품군만 보행능력 개선을 나타냄.
- (안전성) 치료 관련 이상반응의 대부분은 주사 부위 반응 관련이었으며, 기존치료군 대비 신청품군에서 더 빈번하게 발생한 것으로 간주되었고 (59% vs. 22%), 3~4등급 이상반응 또한 신청품군에서 더 빈번히 발생함(14% vs. 9%).

- [UX023-CL205, 2상 단일군]¹²⁾ 소아 XLH 1세~4세 환자 13명에게 신청품을 64주 간 투여한 공개표지, 다기관, 2상 단일군 시험결과,
 - (유효성) 1차 평가지표인 기저부터 40주까지 혈청 인 LS mean 증가치는 0.31mmol/L로 나타남(SE 0.04; 0.96mg/dL; $p<0.0001$).
 - RSS 총 점수는 기저 대비 40주째 LS mean 1.7점, 64주째 2.0점 유의하게 감소하였으며(both $p<0.0001$), RGI-C 점수 또한 40주째 LS mean +2.3점, 64주째 +2.2점으로 유의하게 개선됨(both $p<0.0001$).
 - (안전성) 모든 환자에서 이상반응이 발생했으며, 치료 관련 이상반응 14건 중 대부분은 주사부위반응이었음.

(b) 성인 X염색체 연관 저인산혈증 환자

- [UX023-CL303, 위약대조 3상]¹³⁾ 성인 XLH 환자 134명을 대상으로 신청품(68명)과 위약(66명)을 24주간 투여한 이중맹검, 무작위배정, 위약대조, 다기관, 3상 시험결과,
 - (유효성) 1차 평가변수인 24주까지 각 투여 주기 중간에 평가한 혈청 인 농도 정상하한치(the lower limit of normal, LLN; 2.5mg/dL) 초과 달성 환자 비율이 위약군 대비 신청품군에서 통계적으로 유의하게 높았음 (94.1% vs. 7.6%; $p<0.001$).
 - 24주째 환자 보고 강직(WOMAC¹⁴⁾ stiffness subscale)은 위약 대비 신청품군에서 유의하게 감소됨(LS mean -8.1; $p=0.012$).
 - 기저의 활성 골절은 신청품군 43.1%, 위약군 7.7%에서 완치되었으며 ($p<0.001$), 골 형성 표지(P1NP¹⁵⁾) 및 골 재흡수 표지(CTX¹⁶⁾)는 위약 대비 신청품군에서 기저치 대비 통계적으로 유의하게 증가하여 ($p<0.001$) 골 형성 및 재흡수가 개선됨을 시사함.
 - (안전성) 두 군간의 안전성 프로파일은 유사하였음.

12) Whyte MP, et al. Efficacy and safety of burosumab in children aged 1-4 years with X-linked hypophosphataemia: a multicentre, open-label, phase 2 trial. Lancet Diabetes Endocrinol. 2019 Mar;7(3):189-99.

13) Insogna KL, et al. A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Phase 3 Trial Evaluating the Efficacy of Burosumab, an Anti-FGF23 Antibody, in Adults With X-Linked Hypophosphatemia: Week 24 Primary Analysis. J Bone Miner Res. 2018 Aug;33(8):1383-93.

14) the Western Ontario and the McMaster Universities Osteoarthritis Index

15) P1NP = procollagen type 1 N-propeptide

16) CTx = carboxy terminal cross-linked telopeptide of type I collagen

○ [UX023-CL303 FU, 위약대조 3상]¹⁷⁾ 성인 XLH 환자 134명을 대상으로 신청품(68명)과 위약(66명)을 24주간 투여한 이중맹검, 무작위배정, 위약대조, 다기관, 3상 시험 이후, 모든 환자에게 48주까지 공개표지로 신청품을 투여한 결과,

- (유효성) 24주~48주 동안 혈청 인 농도는 신청품군 83.8%에서 정상으로 유지되었으며, 위약→신청품 교차투여군 89.4%가 정상화됨.

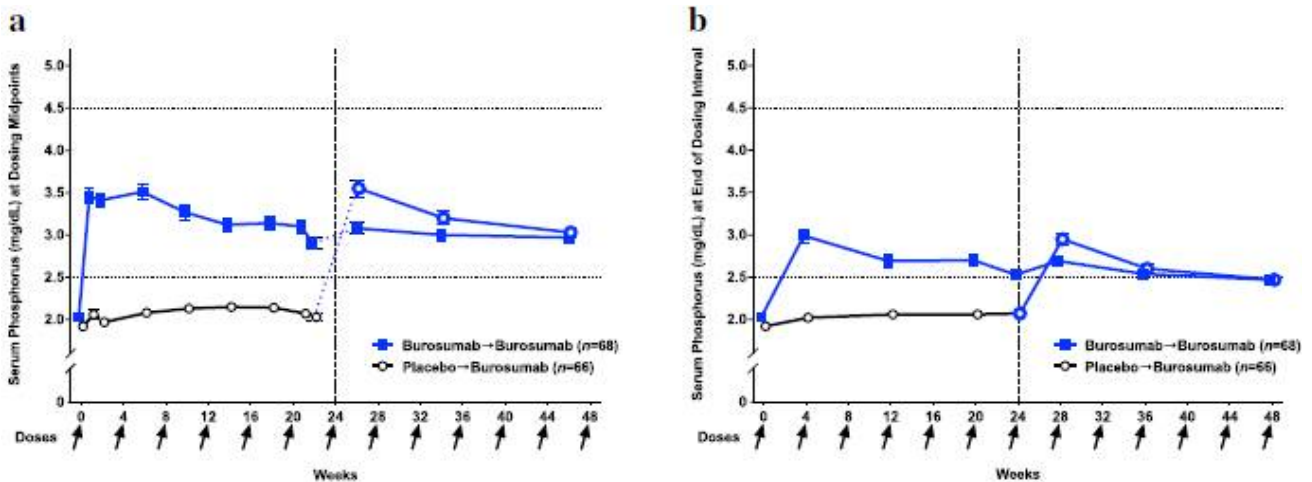


Fig. 2 Effect of burosumab on concentrations of **a** serum phosphorus measured at the midpoint of the dosing interval (1–2 weeks after a dose), **b** serum phosphorus measured at the end of the dosing interval (4 weeks after a dose).

- 48주째 기저의 골절/가골절은 신청품군 63.1%, 위약→신청품 교차투여군 35.2%에서 완치됨.

17) Portale AA, et al. Continued Beneficial Effects of Burosumab in Adults with X-Linked Hypophosphatemia: Results from a 24-Week Treatment Continuation Period After a 24-Week Double-Blind Placebo-Controlled Period. *Calcif Tissue Int.* 2019 Sep;105(3):271–84.

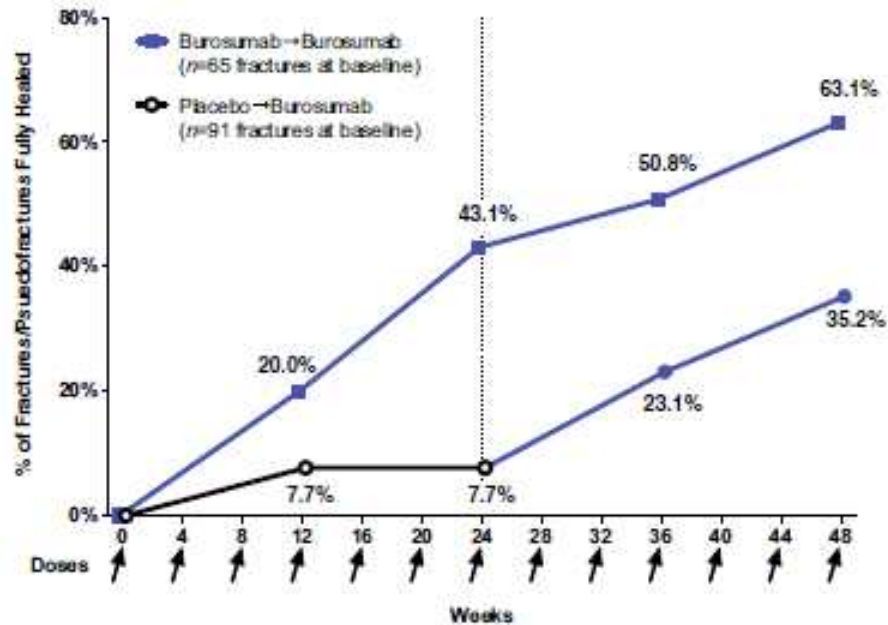


Fig. 3 Proportion of baseline fractures and pseudofractures fully healed. Participants received either burosumab or placebo in a double-blind fashion every 4 weeks for the first 24 weeks; all participants then received burosumab every 4 weeks beginning at week 24 while remaining blinded to their previous treatment assignment

- (안전성) 두 군간의 이상 반응율은 유사하였으며, 치료 관련 심각한 이상 반응 또는 치명적인 이상반응은 발생하지 않음.

○ [UX023-CL304, 3상 단일군]¹⁸⁾ 성인 XLH 환자 14명을 대상으로 신청품을 48주간 투여한 진행 중인, 공개표지, 다기관, 3상 단일군 시험결과,

- (유효성) 1차 평가변수인 기저 및 48주째 장골능(transiliac bone) 생검 분석 결과로 평가된 유골 용적(osteoid volume/bone volume, OV/BV)에서 개선을 나타냄.

▪ 48주째 골연화증 관련 모든 조직계측학적 분석 결과는 유의하게 개선되었음(평균 변화율: OV/BV -54%, osteoid thickness -32%, osteoid surface/bone surface -26%, [median] mineralization lag time -83%).

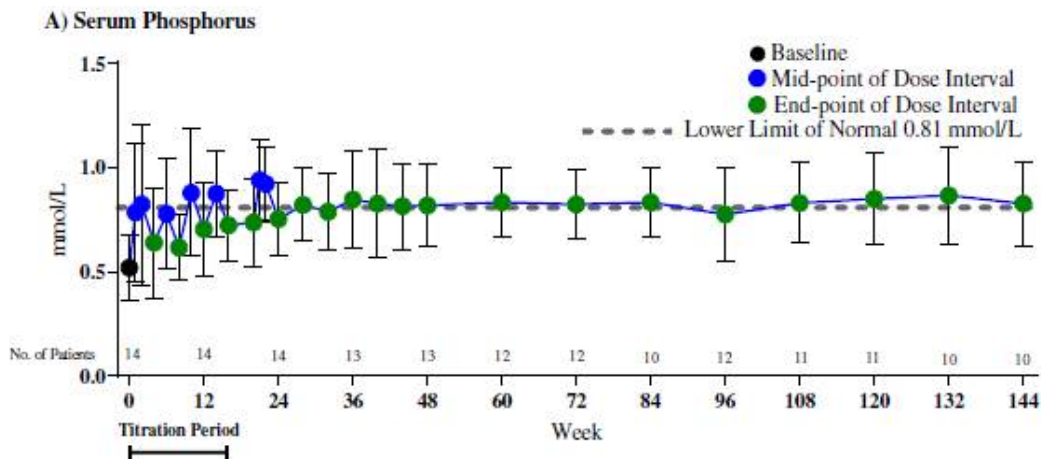
- (안전성) 모든 환자에서 치료 관련 이상반응이 발생하였으며, 이상반응 대부분의 중증도는 경증에서 중등증이었음.

18) Insogna KL, et al. Burosumab Improved Histomorphometric Measures of Osteomalacia in Adults with X-Linked Hypophosphatemia: A Phase 3, Single-Arm, International Trial. J Bone Miner Res. 2019 Dec;34(12):2183-91.

(c) 종양성골연화증 환자

○ [UX023T-CL201, 2상 단일군]¹⁹⁾ 종양성골연화증 등의 성인 환자²⁰⁾를 대상으로 신청품을 48주간 투여한 진행 중인, 공개표지, 다기관, 2상 단일군 시험결과,

- (유효성) 공동 1차 평가변수인 혈청 인 수치는 기저(0.52mmol/L)부터 증가되어, 용량 적정 이후 22주째(0.91mmol/L)부터 144주째(0.82 mmol/L, $p < 0.0001$)까지 유지되었고, 48주째 골연화증 관련 측정값들은 대부분 개선되었음²¹⁾.



- 기저 시 환자 14명에서 249개의 골절 및 가골절이 발견되었으며, 치료 144주째에 환자 33%가 완치, 13%가 부분 치료되었음.
- 환자들은 통증 및 피로의 감소와 신체 건강 향상에 대해 보고함.
- (안전성) 환자 9명에서 16건의 치료관련 이상반응이 발생하였으며, 중증도는 모두 경증에서 중등증이었음.

○ [KRN23-002, 2상 단일군]²²⁾ 일본(9명) 및 한국(4명)의 TIO 성인 환자를 13명을 대상으로 신청품을 112주간 투여한 개체내 용량 조정, 공개표지, 다기관, 2상 단일군 시험 중간분석결과,

- (유효성) 1차 평가변수인 각 평가 시점의 혈청 인 농도는 신청품 투여 이후 증가되어 14주째부터 112주째까지 정상 범위 또는 정상하한치를

19) Jan de Beur SM, et al. Burosumab for the Treatment of Tumor-Induced Osteomalacia. J Bone Miner Res. 2021 Apr;36(4):627-35.

20) 17 were enrolled: 14 had TIO, one had CSHS (cutaneous skeletal hypophosphatemia syndrome), two who enrolled with diagnoses of TIO were subsequently diagnosed with XLH.

21) osteoid volume/bone, osteoid thickness, mineralization lag time decreased; osteoid surface/bone surface showed no change

22) Imanishi Y, et al. Interim Analysis of a Phase 2 Open-Label Trial Assessing Burosumab Efficacy and Safety in Patients With Tumor-Induced Osteomalacia. J Bone Miner Res. 2021 Feb;36(2):262-70.

초과하여 유지됨.

- 모든 골 생체표지자 신청품 투여 후 증가하여, 16주 또는 24주째에 최대치가 되었다가 점차 감소함.
- 신청품 투여 후, 환자들은 더 멀리 걸을 수 있었으며(6분 보행 검사 평가), 통증 수준 감소를 보고하였고, 골절 및 가골절이 치료되는 경향을 보임.

- (안전성) 3등급 이상의 치료관련 이상반응은 발생하지 않았음.

(5) 학회의견²³⁾

- 관련 학회²⁴⁾²⁵⁾²⁶⁾²⁷⁾에서는 X염색체 연관 저인산혈증(XLH) 진단을 받은 모든 환자에게 신청품이 필요하나, 특히 성장기인 소아 환자의 경우 빠른 치료를 통한 정상적인 골격 형성이 필요하며, XLH 환자들의 구루병 치료는 성장판 성장에 있어 평생 장애를 막을 수 있다는 의견을 제출함.
- 아울러, 소아기에 생긴 저신장과 골격기형은 치료시기를 놓치면 성인이 되어서까지 지속되며, 빠른 시기에 치료를 할수록 성장기 동안의 치료를 통해 뼈의 기형을 교정할 수 있고, 무릎 인대 부담을 줄여서 조기 수술 위험 감소 효과를 언급함.

(6) 진료상 반드시 필요한 약제인지에 대한 검토

- 신청품은 ‘FGF23 관련 저인산혈증성 구루병 및 골연화증’에 허가받은 약제로 현재 해당 적응증에 사용할 수 있는 약제인 alfacalcidol, calcitriol이 등재되어 있는 점 등을 고려 시, 약제의 영양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당하지 않음.

23) 신청품은 재결정신청된 품목으로 기결정신청 시 회신된 학회의견임.

24) 대한의학유전학회

25) 대한유전성대사질환학회

26) 대한내분비학회

27) 대한소아내분비학회

(7) 급여기준 검토결과

○ 약제급여기준 소위원회, 2021년 5월 28일, 6월 30일²⁸⁾

구분	세부인정기준 및 방법
[399] Burosumab 주사제(품명: 크리스비타 주사액)	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 영양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 투여대상 및 시작기준 기존 치료제(활성형 vitamin D 제제 등)를 6개월 이상 지속 투여하였음에도 적절하게 조절되지 않는 만 1세~만 12세 X염색체 연관 저인산혈증성(XLH) 구루병 환자(단, 만 12세를 초과하는 경우 방사선학적 검사로 골성장 진행이 확인되어 사전승인위원회가 약제 반응이 있을 것으로 인정하는 경우 포함)로 다음의 조건을 모두 만족하는 경우 - 다 음 - 1) 임상 증상(하나 이상 만족) - 성장지연, 치아이상, 하지골변형, 두개골 조기융합, 두개골 내 압력 상승 등 2) 방사선학적 검사 - RSS(rickets severity score) 2점 이상 3) 생화학적 검사(모두 만족) - 저인산혈증(3.0mg/dL 미만) - 신장 인 소실 확인(TmP/GFR 참고치(불임) 미만) - 정상 혈청 크레아티닌 4) 유전자 검사 - PHEX gene mutation 확인 나. 제외대상 다음의 조건 중 어느 하나라도 해당하는 경우 투여시작 대상에서 제외함 - 다 음 - 1) Tanner stage $\geq$ 4점 2) Height > 50th percentile for age and sex 3) 12개월 이내 성장 호르몬 치료를 받은 경우 4) Parathyroid hormone > 19 pmol/L(180 pg/mL)

28) 신청품은 재결정신청된 품목으로 본 급여기준(안)은 기결정신청 시의 약제급여기준 소위원회 검토 결과임.

구분	세부인정기준 및 방법
	5) 저칼슘혈증, 고칼슘혈증 6) Grade 4 이상의 신석회증(nephrocalcinosis) 다. 평가방법 매 12개월마다 반응평가(RSS, 방사선학적 검사, 생화학적 검사)를 실시하여야 함 라. 중지기준 1) 치료 시작 후 매 12개월 간격의 반응평가 결과가 다음 중 어느 하나라도 해당하는 경우 - 다 음 - 가) RSS(rickets severity score) (1) 1차 반응평가(치료시작 후 12개월)에서 RSS 점수가 치료 시작 시점보다 개선되지 않았거나(개선 필요), (2) 이후 반응평가에서 1차 반응평가 시의 RSS 점수가 유지되지 않은 경우(유지 또는 개선 필요) 나) 생화학적 검사 결과가 치료시작 기저치 대비 개선되지 않은 경우(하나 이상 해당) (1) 혈청 인 수치 감소 (2) TmP/GFR 감소 다) 부갑상선기능항진증(hyperparathyroidism) 라) 신석회증(nephrocalcinosis) 마) 방사선학적 평가로 새로 발생한 골절 또는 가골절 확인 2) 지속투여 중 만 18세가 된 성인 환자 3) 기타 위원회에서 투여 중지가 필요하다고 판단되는 경우 마. 동 약제의 요양급여 인정여부에 대하여 사전 신청하여 승인 받은 경우에 한하여 인정함. 단, 사전신청서 제출 후 즉시 투여 하는 경우는 추후 승인 시 종전 투여분을 소급 인정함. 2. 투여 및 약제 관리 가. 원내투여를 원칙으로 함. 다만, 의사는 자가투여 적용의 타당(즉각적인 용량 변경이 필요 없는 경우 등)을 판단하여 안정된 질병활동도를 보이고 부작용이 없는 환자의 경우 투여방법에 대해 적절하게 교육 받았을 경우에만 자가 투여를 인정하며, 장기처방 시 1회 처방기간은 최대 4주 분까지로 함.

구분	세부인정기준 및 방법
	나. 약제 투여기간 및 관리 등의 확인을 위한 ‘환자용 투약일지’를 환자가 작성하고 이를 요양기관이 관리하여야 함. 3. 크리스비타주의 사전승인을 위한 방법·절차 및 위원회 구성 등에 대한 세부사항은 건강보험심사평가원장이 정하고, 동 약제의 고시 적용에 있어 의학적 판단이 필요한 사항은 건강보험심사평가원장이 정하는 위원회 결정에 따름.

(8) 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A8 국가 중 6개국(미국, 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 영국) 약가집에 수재되어 있음.

- 제외국 평가결과
 - PBAC(2022.5.): X염색체 연관 저인산혈증(X-linked hypophosphataemia, XLH) 환자의 치료에 권고, RSA 적용
 - CADTH(2020.5.): 골단 폐쇄가 아직 발생하지 않은 1세 이상의 소아 XLH 환자 치료에 권고
 - SMC(2020.1.): 1세 이상의 소아 및 성장기 청소년인 방사선학적 골병변이 확인된 XLH 환자 치료에 권고, Patient Access Scheme 적용
 - NICE(2018.10.): 1세 이상의 소아 및 성장기의 방사선학적 골병변이 확인된 XLH 치료에 권고, commercial arrangement 적용